

PLANO DE PROJETO

Plataforma Multi-Empresa de Comércio e Agendamento

SaaS para comércio com venda direta e/ou agendamento de experiências · Loja Pública · Sistema Interno ·
PDV Fiscal · Node.js + PostgreSQL

Documento preparado para apresentação e discussão com o cliente
Julho de 2026

1. Resumo Executivo

Este documento apresenta o plano técnico e comercial para o desenvolvimento de uma plataforma multi-empresa (SaaS) de comércio, com um diferencial central: além da venda direta de produtos, o sistema permite agendamento de experiências/serviços com horário marcado (visitas guiadas, degustações, atendimentos e afins) — atendendo tanto negócios que só vendem produto quanto os que combinam venda com agendamento. Cada empresa contratante opera de forma independente dentro da plataforma, com seu próprio catálogo, agenda, equipe e dados fiscais.

A plataforma contempla três frentes integradas por empresa: uma página pública de agendamento/loja para o consumidor final, um sistema interno (PDV + dashboard) para a operação do dia a dia, e a emissão fiscal (NFe/NFC-e) — tudo sobre uma única base de dados multi-tenant, em ambiente 100% web.

O maior desafio técnico do projeto é duplo: (1) garantir que a venda de visitas — feita tanto pela loja pública quanto pelo caixa físico — nunca ultrapasse o número máximo de visitantes permitido por data e horário, e (2) garantir isolamento total dos dados entre as empresas que usam a plataforma. As duas soluções são resolvidas no nível do banco de dados, como detalhado adiante.

Este plano cobre: escopo funcional, arquitetura multi-empresa, modelo de dados (incluindo módulo fiscal), telas do sistema, ferramentas utilizadas, estimativa de investimento e sugestões de evolução futura.

2. Escopo do Projeto

2.1 Página Pública de Venda e/ou Agendamento (por empresa)

Página enxuta, sem conteúdo institucional/marketing, onde o consumidor final acessa diretamente a loja daquela empresa (ex.: www.suaplataforma.com.br/nome-da-empresa). A página se adapta ao modo contratado pela empresa:

- Venda direta — catálogo de produtos físicos, sem agendamento;
- Com agendamento — além do catálogo, uma “experiência” (visita, serviço, degustação) agendável por calendário (data e horário), com número máximo de participantes por horário e baixa automática de vagas no momento da compra, impedindo overbooking mesmo em compras simultâneas;
- Híbrida — os dois catálogos convivendo na mesma loja (caso do projeto original).

Em qualquer um dos modos, o pagamento é feito online (Pix/cartão) sem necessidade de login.

2.2 Sistema Interno (login único da plataforma)

Acesso único em www.suaplataforma.com.br/login para todos os usuários operacionais de todas as empresas — o e-mail cadastrado identifica automaticamente a empresa e o nível de acesso do usuário. A partir daí, o usuário acessa:

- PDV (frente de caixa) — vendas fiscais e não fiscais, incluindo venda de experiências agendadas com comissão por vendedor, quando o módulo estiver ativo;
- Dashboard administrativo — cadastros, agenda, financeiro e relatórios da própria empresa;
- Painel Super Admin (uso interno da equipe da plataforma) — gestão de empresas, planos e faturamento da assinatura.

2.3 Módulo Fiscal (NFe / NFC-e)

Emissão fiscal integrada, com cada empresa operando com seu próprio CNPJ, certificado digital e numeração. Para manter o investimento inicial baixo, o projeto começa com uma biblioteca gratuita e de código aberto para comunicação com a SEFAZ, mantendo essa peça isolada no sistema para permitir a troca

por uma API fiscal paga mais adiante, sem redesenhar o restante da plataforma — detalhado na seção de arquitetura.

2.4 Planos e Modos de Operação

O agendamento é um módulo que pode ser ativado ou não por empresa, o que se presta bem a uma estrutura comercial em camadas:

Plano	Inclui
Básico	Loja pública (venda direta), PDV, emissão fiscal, cadastros e dashboard
Completo	Tudo do Básico + módulo de agendamento (agenda, controle de vagas, reservas)

Essa divisão também serve como estratégia de upsell: uma empresa pode começar no plano Básico e migrar para o Completo quando quiser oferecer experiências agendadas.

3. Arquitetura da Solução

A solução foi desenhada em camadas, com uma API central concentrando todas as regras de negócio (estoque de visitas, vendas, comissões, financeiro, fiscal e controle de acesso). A loja pública, o sistema interno (PDV/dashboard) e o painel Super Admin são aplicações web que consomem essa mesma API — evitando duplicidade de regras e inconsistência entre canais de venda.

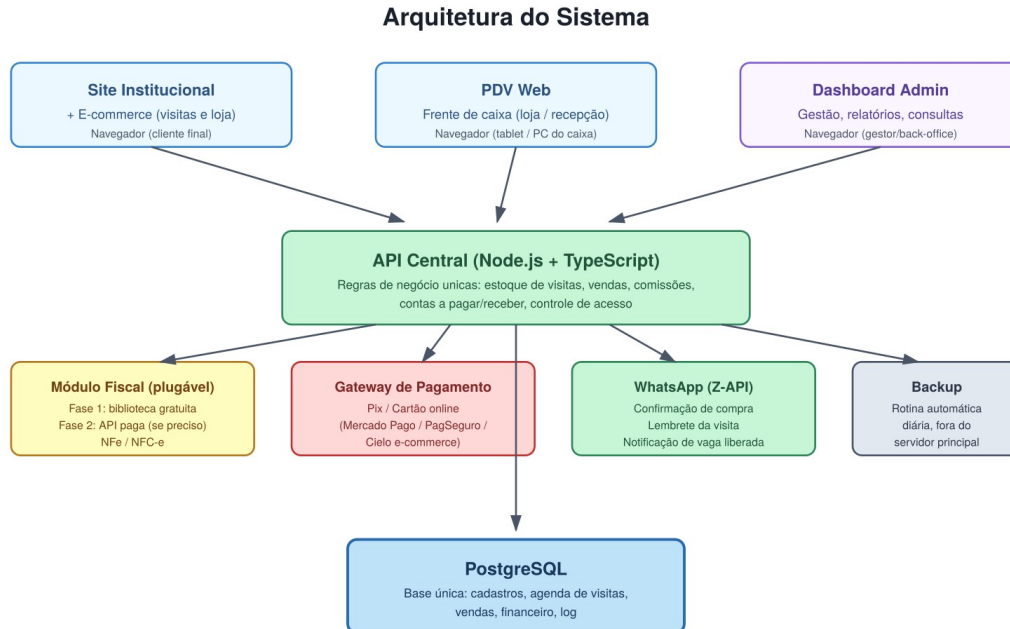


Figura 1 — Arquitetura geral do sistema (camadas)

3.1 Multi-empresa (multi-tenant)

Cada empresa contratante opera de forma independente na mesma plataforma. O modelo escolhido é base única + isolamento por linha (Row-Level Security do PostgreSQL): toda tabela do sistema carrega um campo `empresa_id`, e o próprio banco impede — nativamente — que uma consulta de uma empresa retorne dado de outra. Essa abordagem é a mais econômica de operar conforme a base de clientes da plataforma cresce, comparada a um banco separado por empresa.

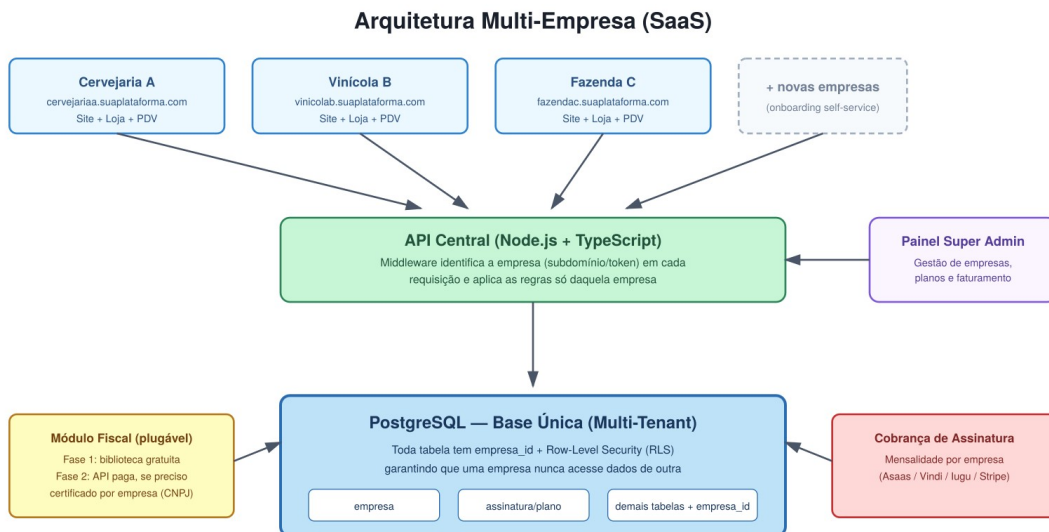


Figura 2 — Arquitetura multi-empresa (SaaS)

3.2 Acesso: loja pública x sistema interno

São dois fluxos de acesso deliberadamente separados:

- Loja pública (sem login) — o consumidor final acessa a página daquela empresa e agenda/compra diretamente;
- Sistema interno (com login) — um único endereço de login (www.suaplataforma.com.br/login) para toda a plataforma; o e-mail do usuário já identifica a empresa e o nível de acesso, sem precisar de uma etapa extra de seleção de empresa.

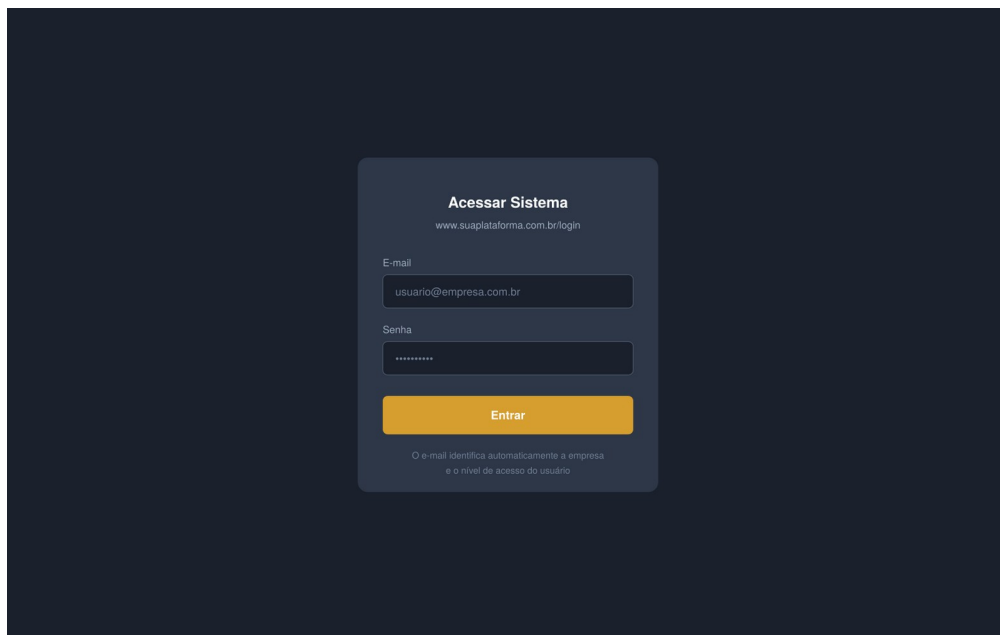


Figura 3 — Login único do sistema interno

3.3 Por que tudo web?

Por definição do projeto, todo o sistema roda no navegador — inclusive o PDV — o que facilita atualizações, manutenção remota e uso em qualquer dispositivo (PC, tablet) sem instalação. Como a emissão fiscal

também é feita pela API (servidor), e não pelo navegador, o certificado digital de cada empresa fica armazenado com segurança no servidor — não é mais necessário nenhum agente local pesado no computador do caixa. Na prática, o único componente que pode exigir algo local é a impressão da via física no PDV, quando a impressora não for de rede.

3.4 Módulo Fiscal Plugável (gratuito → pago)

O módulo fiscal foi desenhado como uma peça isolada por trás de uma interface única (“emitir documento fiscal”), para que a troca de fornecedor não exija mudanças no restante do sistema:

Módulo Fiscal Plugável — Estratégia em Duas Fases

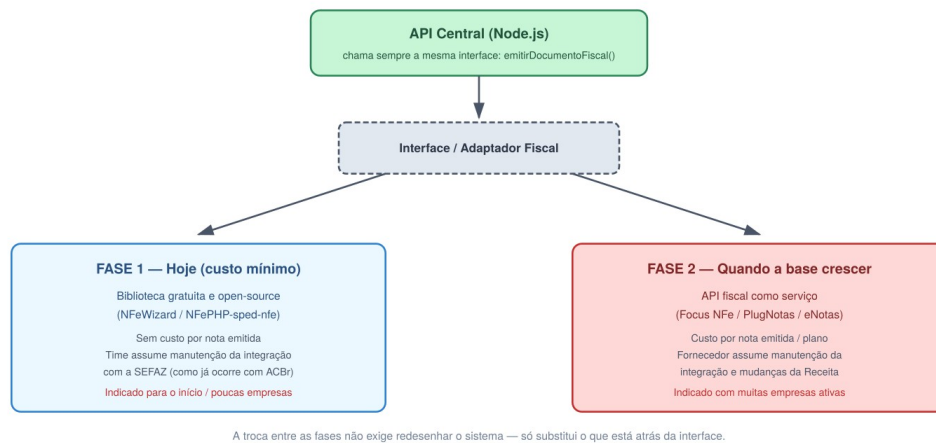


Figura 4 — Estratégia de duas fases do módulo fiscal

- Fase 1 (lançamento): biblioteca gratuita e open-source para comunicação direta com a SEFAZ, sem custo por nota emitida — a equipe assume a manutenção da integração, papel equivalente ao que hoje é feito com o ACBr;
- Fase 2 (crescimento): quando o volume de empresas/notas justificar, substitui-se a biblioteca por uma API fiscal paga (ex.: Focus NFe, PlugNotas, eNotas), que passa a assumir a manutenção da integração com a SEFAZ mediante custo por nota/plano.

4. Banco de Dados

Banco de dados escolhido: PostgreSQL — recomendado por ter ampla disponibilidade de hospedagem gerenciada, suporte nativo a bloqueio de linha (usado para impedir overbooking e para isolamento entre empresas) e maturidade para uso simultâneo por aplicações web e desktop.

Importante: todas as tabelas de negócio listadas neste documento (cliente, produto, venda, agenda_visitacao, etc.) possuem um campo empresa_id, omitido nas tabelas abaixo apenas para não repetir a mesma linha em todas elas.

4.1 Empresas e assinaturas (novo — multi-tenant)

Tabelas que sustentam o modelo multi-empresa da plataforma:

empresa

Campo	Descrição
id	Identificador da empresa (tenant)
razao_social / cnpj	Dados cadastrais
slug	Identificador usado na URL pública (ex.: /nome-da-empresa)
segmento	Segmento de atuação (livre, informativo)
modulo_agendamento_ativo	Define se a loja opera com venda direta apenas ou também com agendamento
plano_id	Plano de assinatura contratado (FK)
status	Ativa / suspensa / cancelada

plano / assinatura

Campo	Descrição
id	Identificador do plano
nome / valor_mensal	Nome comercial e mensalidade
limites	Ex.: n° de usuários, n° de vendas/mês
empresa_id / status_pagamento	Assinatura vinculada à empresa e situação de cobrança

4.2 Módulo fiscal (NFe / NFC-e)

Uma empresa pode emitir tanto NFe (modelo 55, ex.: vendas para outras empresas) quanto NFC-e (modelo 65, venda ao consumidor no PDV). O modelo abaixo cobre os dois com a mesma estrutura:

documento_fiscal

Campo	Descrição
id / venda_id	Identificador e venda de origem (FK)
modelo	55 = NFe · 65 = NFC-e
serie / numero / chave_acesso	Identificação fiscal do documento
ambiente	Produção / homologação
status	Autorizada / cancelada / denegada / contingência / rejeitada
protocolo_autorizacao	Retorno da SEFAZ

Campo	Descrição
natureza_operacao / cfop_geral	Classificação fiscal da operação
valor_produtos / desconto / frete / total	Totais do documento
valor_icms / pis / cofins	Tributos apurados
xml_path / danfe_path	Armazenamento do XML retornado e do PDF (DANFE/DANFCE)
motivo_cancelamento / data_cancelamento	Registro de cancelamento, quando houver

documento_fiscal_item

Campo	Descrição
id / documento_fiscal_id	Identificador e documento pai (FK)
item_venda_id / produto_id	Vinculado ao item de venda (FK)
ncm / cfop / cst_csosn	Classificação fiscal do item
quantidade / valor_unitario / valor_total	Valores do item
base_calculo_icms / aliquota_icms / valor_icms	Apuração de ICMS
valor_pis / valor_cofins	Apuração de PIS/COFINS

certificado_digital

Campo	Descrição
id / empresa_id	Um certificado por empresa (FK)
tipo	A1 ou A3
arquivo_referencia / senha	Sempre armazenados de forma criptografada
validade	Data de expiração do certificado

config_fiscal

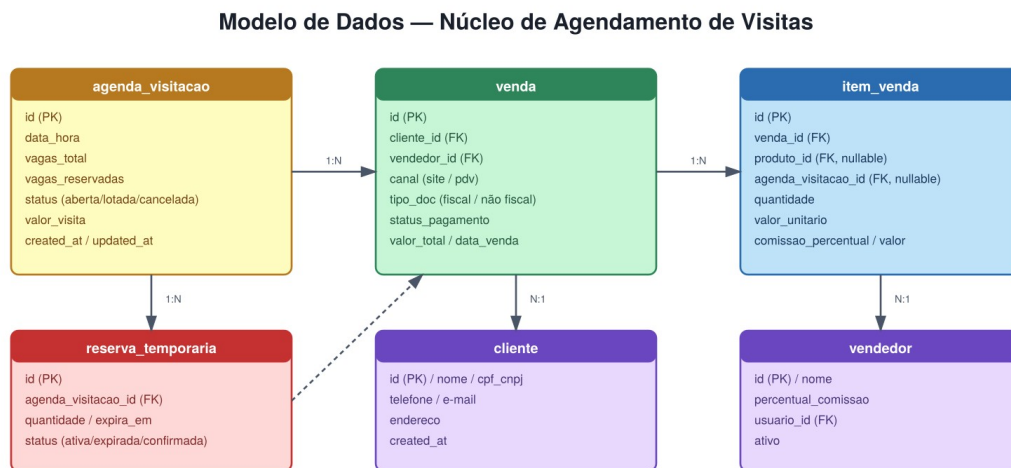
Complementa o cadastro de emitente — um registro por empresa:

Campo	Descrição
empresa_id	Empresa a que pertence a configuração (FK)
crt	Regime tributário (ex.: Simples Nacional)
inscricao_estadual / inscricao_municipal	Dados fiscais complementares
serie_nfe_atual / numero_nfe_atual	Numeração corrente de NFe
serie_nfce_atual / numero_nfce_atual	Numeração corrente de NFC-e
csc_nfce / id_token_csc	Código de Segurança do Contribuinte — obrigatório para o QR Code da NFC-e

Na Fase 1 (biblioteca gratuita), o certificado fica armazenado e é utilizado pelo próprio sistema. Na Fase 2 (API paga), o certificado pode passar a ser gerenciado pelo fornecedor contratado — a estrutura de dados acima não muda, apenas quem consome essas informações.

4.3 Núcleo de agendamento de visitas

O diagrama abaixo mostra a lógica central: uma agenda de horários com vagas, reservas temporárias durante o pagamento, e a venda/itens de venda vinculados a cada horário. Toda reserva ou baixa de vaga passa por uma única função no banco, garantindo que o site e o PDV nunca vendam a mesma vaga duas vezes.



Toda reserva/baixa de vaga passa por uma única função (API), evitando venda simultânea acima do limite (overselling).

Figura 5 — Núcleo de dados do agendamento

4.4 Demais tabelas do sistema

Relação das principais tabelas previstas, com seus campos-chave:

agenda_visitacao

Campo	Descrição
id	Identificador único do horário de visita
data_hora	Data e hora da visita
vagas_total	Número máximo de visitantes permitido
vagas_reservadas	Vagas já vendidas/reservadas
status	Aberta / lotada / cancelada
valor_visita	Valor cobrado por visitante

reserva_temporaria

Campo	Descrição
id	Identificador da reserva
agenda_visitacao_id	Horário reservado (FK)
quantidade	Nº de visitantes na reserva
expira_em	Horário limite para concluir o pagamento

Campo	Descrição
status	Ativa / expirada / confirmada

cliente

Campo	Descrição
id	Identificador do cliente
nome	Nome completo / razão social
cpf_cnpj	Documento
telefone / e-mail	Contato
endereco	Endereço (quando aplicável)

produto

Campo	Descrição
id	Identificador do produto
nome / descricao	Dados do item
tipo	Físico / agendamento
preco_venda	Valor de venda
estoque_atual	Saldo em estoque (produtos físicos)
fornecedor_id	Fornecedor vinculado (FK)

fornecedor

Campo	Descrição
id	Identificador
razao_social / cnpj	Dados cadastrais
contato	Telefone / e-mail

vendedor

Campo	Descrição
id	Identificador
nome	Nome do vendedor
percentual_comissao	% pago sobre vendas
usuario_id	Usuário de acesso vinculado (FK)

atendente

Campo	Descrição
id	Identificador
nome	Nome do atendente
usuario_id	Usuário de acesso vinculado (FK)

usuario

Campo	Descrição
id	Identificador
login / senha_hash	Credenciais de acesso
perfil	Nível de permissão (admin, caixa, atendente...)
ativo	Usuário ativo/inativo

emitente

Campo	Descrição
id	Identificador
razao_social / cnpj / ie	Dados da empresa emissora
certificado_digital	Referência ao certificado A1/A3
endereco	Endereço fiscal

conta_pagar / conta_receber

Campo	Descrição
id	Identificador
fornecedor_id / cliente_id	Vinculado ao lançamento (FK)
valor / vencimento	Valor e data de vencimento
status	Em aberto / pago / atrasado

forma_pagamento

Campo	Descrição
id	Identificador
descricao	Dinheiro, Pix, Cartão, etc.

venda / item_venda

Campo	Descrição
id	Identificador da venda / item
cliente_id / vendedor_id	Vinculados (FK)
canal	Site ou PDV
tipo_doc	Fiscal ou não fiscal
produto_id / agenda_visitacao_id	O que foi vendido (FK)
valor_total / comissao	Totais e comissão apurada

log

Campo	Descrição
id	Identificador

Campo	Descrição
usuario_id	Quem realizou a ação (FK)
acao / tabela_afetada	O que foi feito
data_hora	Quando

5. Telas do Sistema (Protótipos de Referência)

As telas abaixo são protótipos de referência (wireframes) para orientar a discussão de layout e funcionalidades — o design final será refinado com a identidade visual de cada empresa (cores, logo, fotos), no caso da loja pública.

5.1 Loja Pública (modo com agendamento)

Figura 6 — Página pública de escolha de data/horário e pagamento

5.2 PDV — Frente de Caixa

Figura 7 — Tela de venda no caixa

5.3 Dashboard Administrativo

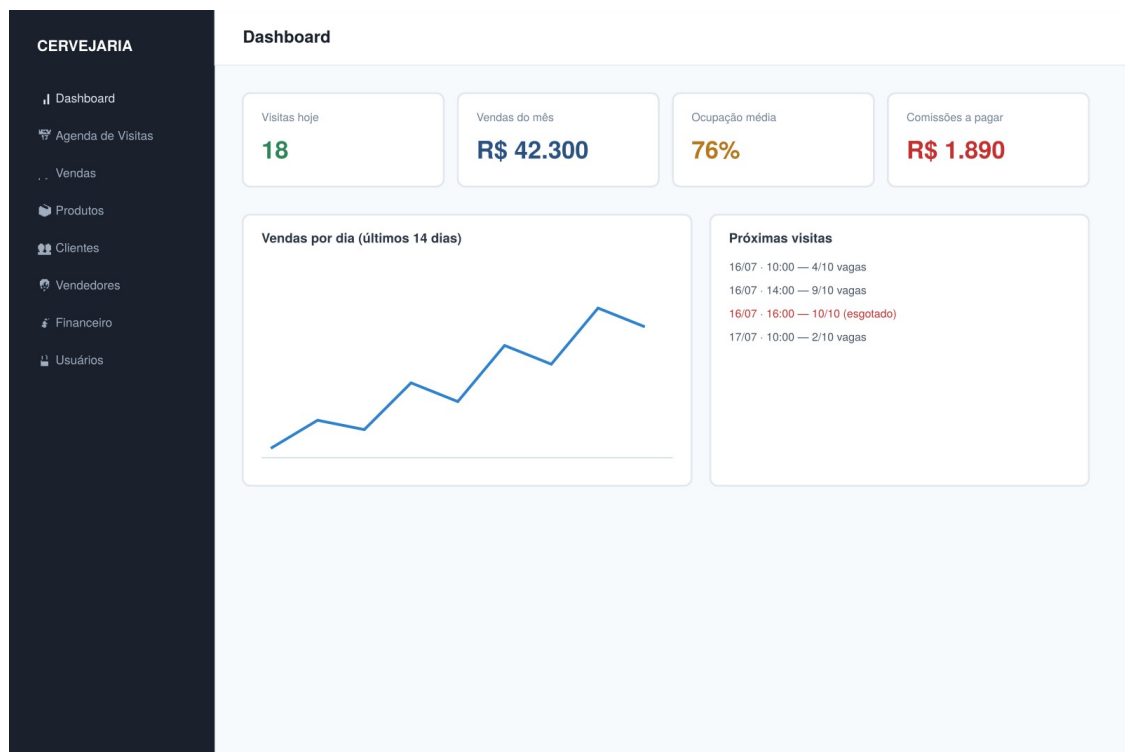


Figura 8 — Painel de indicadores e agenda

6. Ferramentas e Tecnologias

Camada	Tecnologia	Finalidade
Banco de dados	PostgreSQL + Row-Level Security	Base única multi-tenant, isolamento entre empresas
API Central	Node.js + TypeScript	Regras de negócio, controle de vagas, comissões, contexto multi-empresa
Loja pública	Framework web moderno (front-end)	Página de venda/agendamento por empresa, SEO, performance
Sistema interno / PDV	Aplicação web	Login único, dashboard e frente de caixa em navegador/tablet
Emissão fiscal — Fase 1	Biblioteca gratuita/open-source (Node ou microserviço)	NFe/NFC-e sem custo por nota, mantido pela equipe
Emissão fiscal — Fase 2 (futuro)	API fiscal paga (Focus NFe / PlugNotas / eNotas)	Substitui a Fase 1 quando o volume justificar, sem redesenho
Pagamento online (checkout)	Pix / Cartão (Mercado Pago, PagSeguro ou Cielo)	Compra do consumidor final na loja pública
Cobrança de assinatura	Asaas / Vindi / Iugu	Mensalidade recorrente cobrada de cada empresa cliente
Notificações	WhatsApp (Z-API)	Confirmação e lembrete de visita/agendamento
Hospedagem	VPS / banco gerenciado em nuvem	Disponibilidade e backup

7. Investimento Estimado

Os valores abaixo são estimativas de referência de mercado para um projeto com este escopo. Os valores finais dependem do detalhamento fechado com o cliente e das integrações efetivamente contratadas.

7.1 Desenvolvimento (investimento único)

Item	Estimativa
Loja pública (venda direta e/ou agendamento, conforme plano)	Inclui controle de vagas, checkout e pagamento online, por empresa
PDV web + módulo fiscal (Fase 1, biblioteca gratuita)	Sem custo de licenciamento por nota nesta fase
API central, cadastros e dashboard	Base de todo o sistema, em Node.js + TypeScript
Camada multi-empresa	Isolamento de dados (RLS), painel Super Admin, cobrança de assinatura
Faixa total de referência (SaaS multi-tenant completo)	R\$ 80.000 a R\$ 220.000+

7.2 Caminho recomendado: lançar em fases

Para reduzir o investimento inicial sem comprometer a arquitetura, recomenda-se:

- Fase 1 — construir o banco e a API já multi-tenant desde o início (não dá para economizar isso depois), com o módulo fiscal usando biblioteca gratuita, e lançar com onboarding manual das primeiras empresas;
- Fase 2 — automatizar cadastro público de novas empresas (self-service), cobrança de assinatura recorrente e, se o volume justificar, migrar o módulo fiscal para uma API paga (isso não exige redesenho, só a troca do que está atrás da interface fiscal).

Isso pode reduzir o investimento da Fase 1 para a faixa de R\$ 80.000 a R\$ 130.000, deixando a automação de onboarding/cobrança e a eventual troca do módulo fiscal para depois.

7.3 Manutenção e operação (custo recorrente)

Item	Estimativa mensal
Hospedagem (servidor + banco de dados)	R\$ 200 a R\$ 900 (cresce com o n° de empresas ativas)
Certificado SSL	Geralmente gratuito (Let's Encrypt)
Suporte e manutenção evolutiva	R\$ 800 a R\$ 3.500 (retainer) ou por chamado
Módulo fiscal — Fase 1	Sem custo de licenciamento (esforço interno de manutenção da integração)
Módulo fiscal — Fase 2 (se/quando migrar)	Custo por nota emitida, cotado sob consulta com o fornecedor
Gateway de pagamento (checkout)	Taxa por transação (não mensal fixa)
Cobrança de assinatura (plataforma de billing)	Taxa por transação + eventual mensalidade da ferramenta

Recomenda-se cobrar a manutenção separadamente do desenvolvimento, como contrato recorrente — isso garante suporte contínuo e previsibilidade de receita, além da própria receita recorrente das mensalidades pagas pelas empresas clientes da plataforma.

8. Sugestões de Evolução Futura

- Confirmação e lembrete automático da visita via WhatsApp, reduzindo faltas (no-show);
- Check-in por QR Code na entrada da empresa;
- Combos promocionais (visita + kit de degustação com desconto);
- Lista de espera automática para datas lotadas, com aviso em caso de cancelamento;
- Avaliação e comentários pós-visita, usados como prova social no site;
- Programa de fidelidade/indicação para clientes recorrentes;
- Política de privacidade e consentimento de dados (LGPD) desde o cadastro do cliente;
- Rótulos configuráveis por segmento (ex.: “degustação” para vinícola, “tour” para fazenda), mantendo o mesmo motor de agendamento por trás;
- Plano gratuito/trial por tempo limitado para acelerar a adoção de novas empresas na plataforma.

9. Próximos Passos

- Validação deste escopo e do investimento com o cliente;
- Definição da identidade visual (logo, cores, fotos) para aplicar aos protótipos;
- Detalhamento do modelo de dados completo e início do desenvolvimento da API central;
- Desenvolvimento incremental por módulo, com validação a cada entrega.